



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для хранения и
обработки информации о полётах авиакомпании»*

Студент ИУ7-63Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Г. М. Макаренко
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

П. В. Дроздецкая
(И. О. Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И. О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка ? страницы, 1 таблицы, ? источника, ? приложение.

ASD

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации деятельности некоторого предприятия.

Результаты могут быть применены при разработке программного обеспечения, .

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитическая часть	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов	7
1.3 Формулировка требований к разрабатываемой базе данных и про- ложению	9
1.4 Формализация и описание информации, подлежащей хранению в проектируемой базе данных	9
1.5 Проведенный анализ существующих баз данных на основе фор- мализации данных	9
1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена	9
1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого прило- жения к базе данных	10
1.8 Диаграмма вариантов использования	10
2 Конструкторская часть	11
2.1 Диаграмма проектируемой базы данных	11
2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в ЗНФ	11
2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных	11
2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных	11
2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы	11
2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у какихролейкакойдоступ и к каким объектам)	11
3 Технологическая часть	12
3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и прило- жения (в том числе выбор СУБД)	12
3.2 Описание сущностей реализованной базы данных	12
3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных	12
3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в фор- мате схемы	12

3.5	Описание ролевой модели на уровне базы данных	12
3.6	Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для всех разработанныхнастороне базы данных функций	12
3.7	Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД	12
3.8	Описание интерфейса доступа к базе данных	12
4	Исследовательская часть	13
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные системы играют ключевую роль, так как они упрощают и систематизируют получение информации пользователями.

Авиаперелёты являются неотъемлемой частью современного мира. По данным Росстата [1] количество человек, пользующихся услугами авиакомпаний увеличивается каждый год. В связи с этим возрастает спрос на отслеживание авиаперелётов.

Цель курсовой работы — разработка и реализация информационной системы, прикладные программы которой используют данные, хранящиеся в базе данных, для автоматизации отслеживания полётов авиакомпании.

Задачи курсовой работы:

- проектирование и разработка базы данных;
- разработка приложения (или приложений) доступа к базе данных.

1 Аналитическая часть

1.1 Анализ предметной области

предметная область — авиаперелёты. отслеживание их.

1.2 Сравнительный анализ существующих конкурентов

В таблице 1.1 представлен анализ существующих конкурентов.

Таблица 1.1 – Конкуренты

Решение	Оповещение о полёте	Информация о задержках	Просмотр рейсов
Wanderlog	-	+	+
FlightStats	-	-	+
Flightradar24	-	+	+

1.6 ER-диаграмма сущностей проектируемой базы данных в нотации Чена

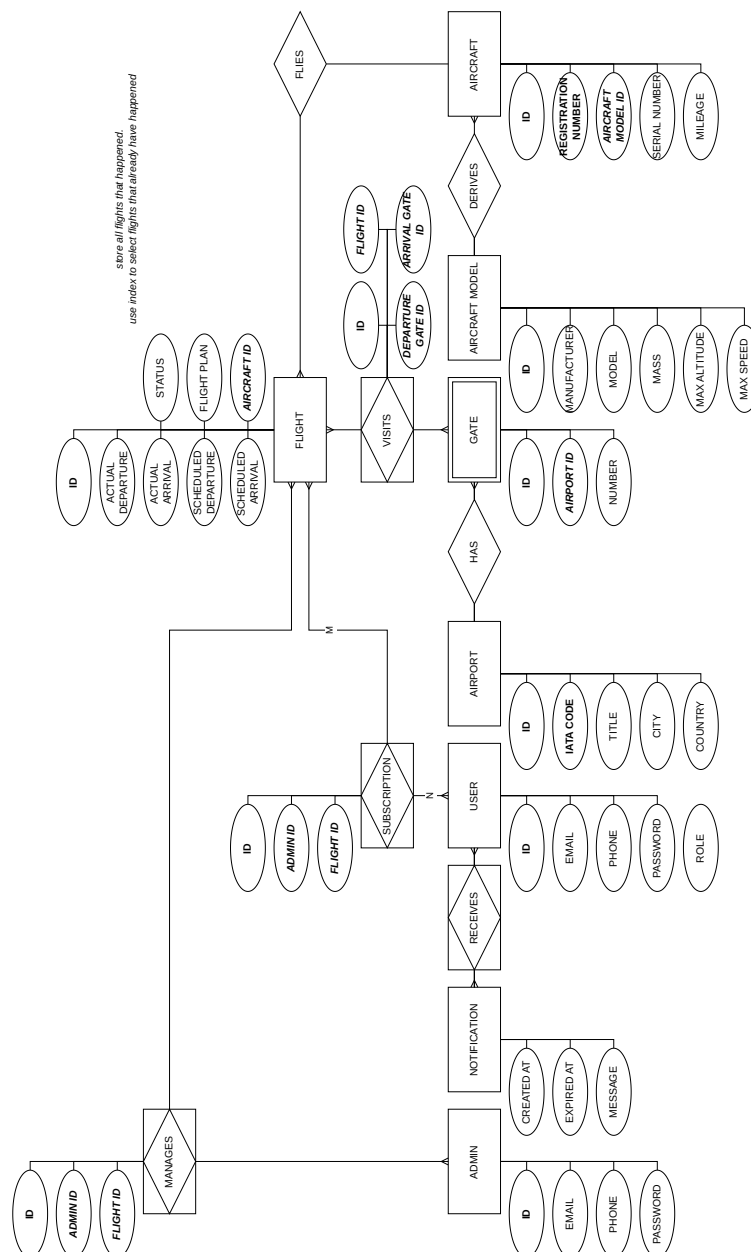


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования

1.7 Формализация и описание пользователей проектируемого приложения к базе данных

1.8 Диаграмма вариантов использования

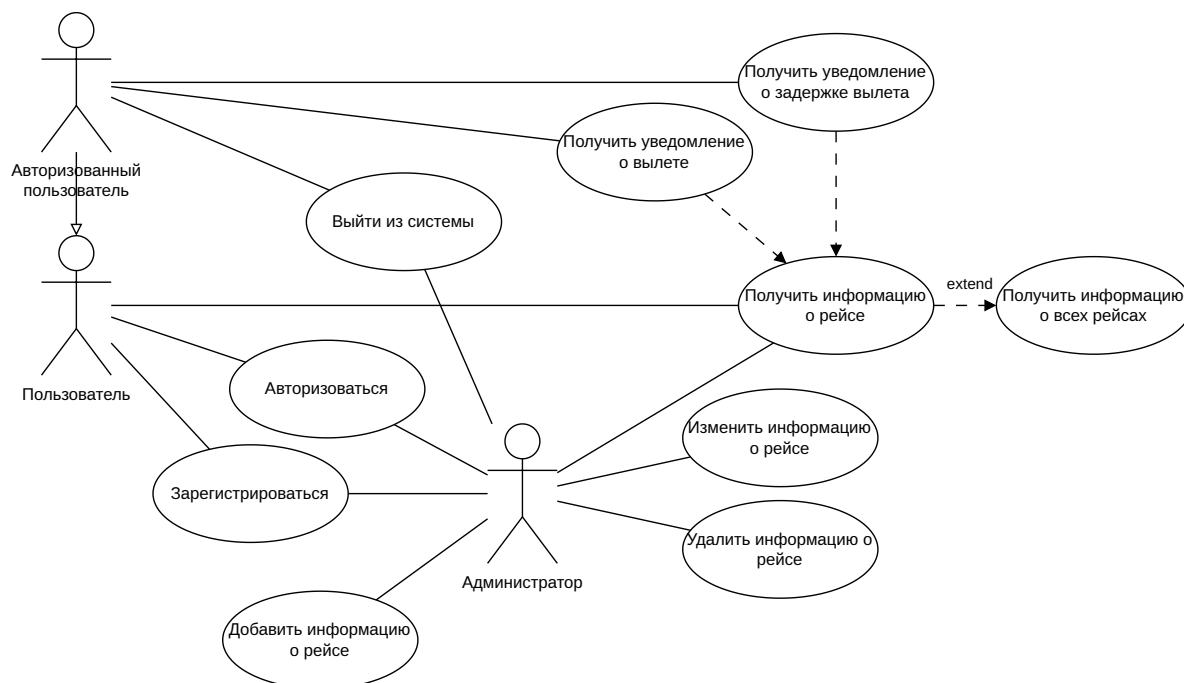


Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

2 Конструкторская часть

2.1 Диаграмма проектируемой базы данных

2.2 Доказательство что спроектированная база данных находится в 3НФ

2.3 Описание сущностей проектируемой базы данных

2.4 Описание проектируемых ограничений целостности базы данных

2.5 Описание всех проектируемых процедур/функций/триггеров в формате схемы

2.6 Описание проектируемой ролевой модели на уровне базы данных (у каких ролей какой доступ и к каким объектам)

3 Технологическая часть

3.1 Обоснование выбора средств реализации базы данных и приложения (в том числе выбор СУБД)

3.2 Описание сущностей реализованной базы данных

3.3 Описание реализованных ограничений целостности базы данных

3.4 Описание всех реализованных процедур/функций/триггеров в формате схемы

3.5 Описание ролевой модели на уровне базы данных

3.6 Описание порядка тестирования и классов эквивалентности для всех разработанных на стороне базы данных функций

3.7 Диаграмма взаимодействия РСУБД с InMemory СУБД

3.8 Описание интерфейса доступа к базе данных

4 Исследовательская часть

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были выполнены все задачи:

- выделить основные задачи предметной области;
- построить классификацию задач предметной области;
- рассмотреть существующие программные решения;
- построить сравнительную таблицу для рассмотренных программных решений в соответствии с построенной классификацией.

Была достигнута цель научно-исследовательской работы: рассмотрены программные решения для навигации по помещениям для слепых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстат [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/transport> (дата обращения: 8 марта 2026 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

К расчётно-пояснительной записке научно-исследовательской работы прилагается презентация, состоящая из 10 слайдов.